

Lever-Galde-Pankreas forelæsning

2023

Sygdomslære for ikke-
klinikere

Benjamin A.H. Jensen, PhD

Associate Professor

Nutritional Immunology,

Jensen Group

Benjamin.jensen@sund.ku.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Dagens program

- Opsamling på lever og galde fysiologi
- Opsamling på pankreas fysiologi
- Symptomer relateret til leversygdomme
- 15 minutters pause 😊
- **Alkoholisk leversygdom**
- **Cirroze**
- **Galdestenssygdomme**
- **Pancreatitis**



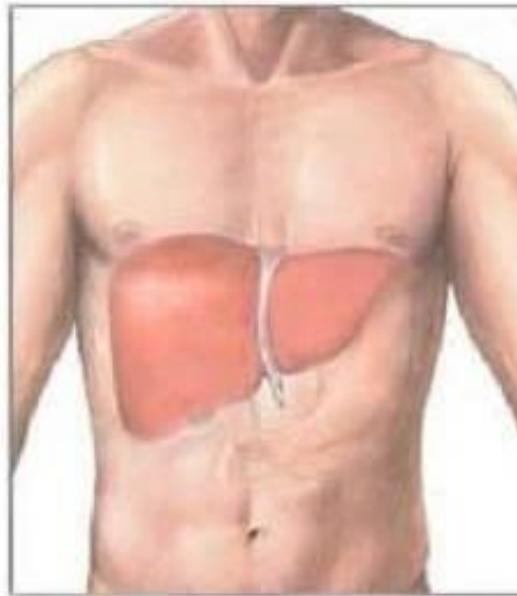
Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

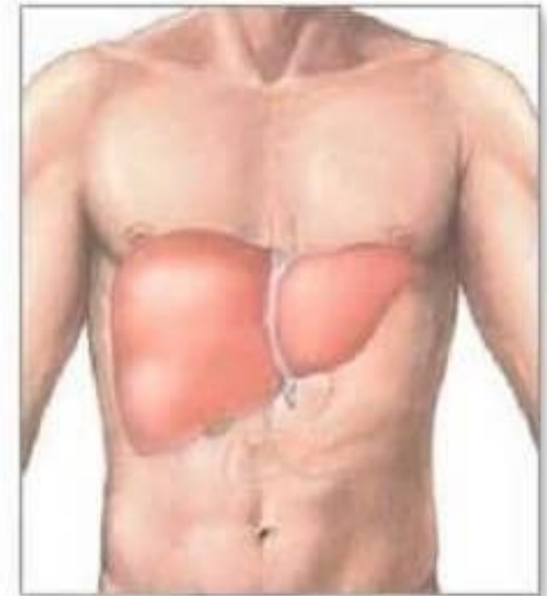
Leverens placering

- Den **raske lever** ligger beskyttet bag ribbenene
- Den **betændte lever** er forstørret og kan føles under ribbenskanten

Normal liver



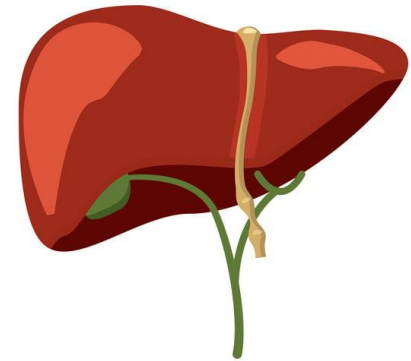
Inflamed liver



Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

Leverens funktion

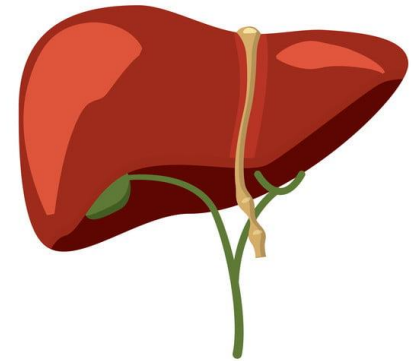
- Metabolisk **Fabrik**
- Modtager blod fra **Portalvenen**
(dræner tarmsystemet)
- Levercellerne (hepatocytter)
regulerer **kulhydrat, fedt** og
protein metabolismen
- **Lagrer næringstoffer**
(bl.a. gluconeogenese)



Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

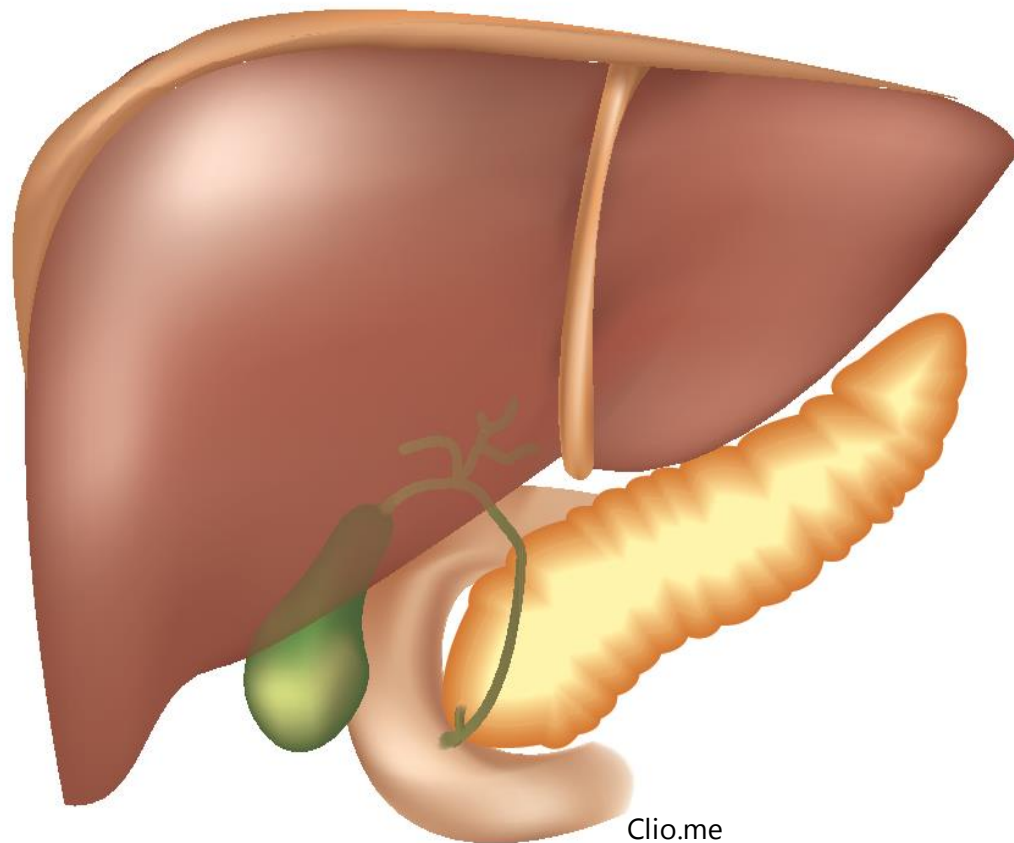
Leverens funktion

- Produktion af **plasmaproteiner** og **koagulationsfaktorer**
- Nedbryder **røde blodlegemer**
- **Galde** produktion
- **Afgifter** medicin/alkohol
- Destruerer **bakterier**



Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

Leverens og galdeblærens relation til andre organer

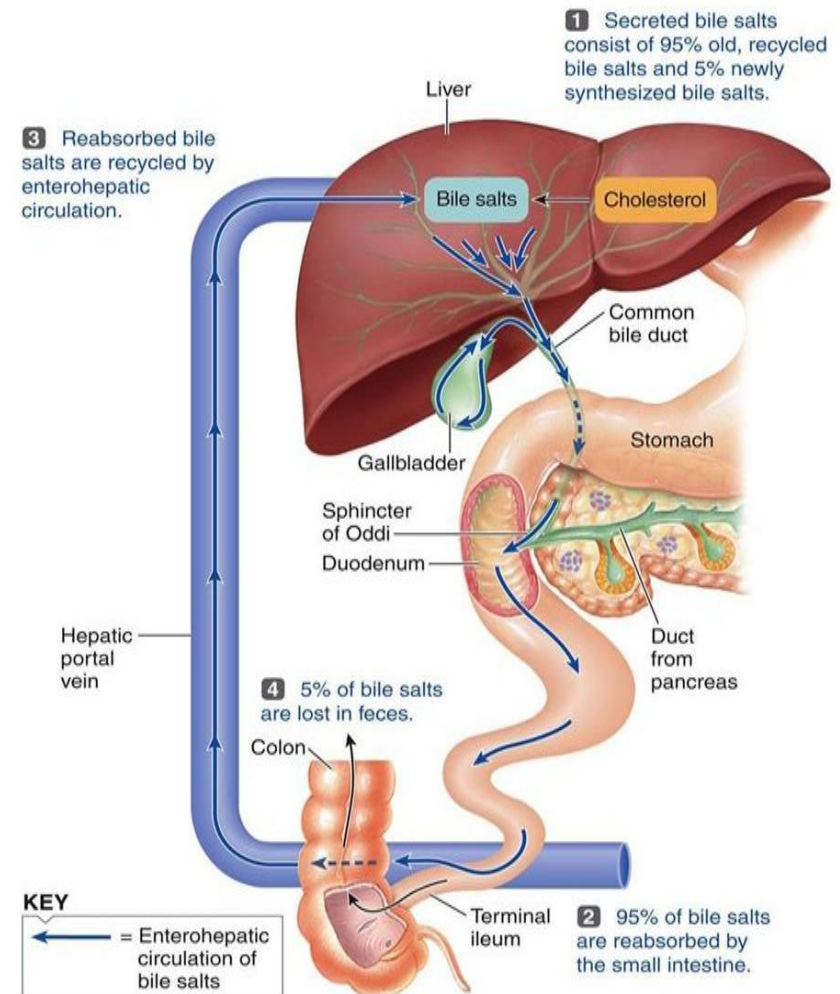


Clio.me

Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

Enterohepatisk kredsløb (galde)

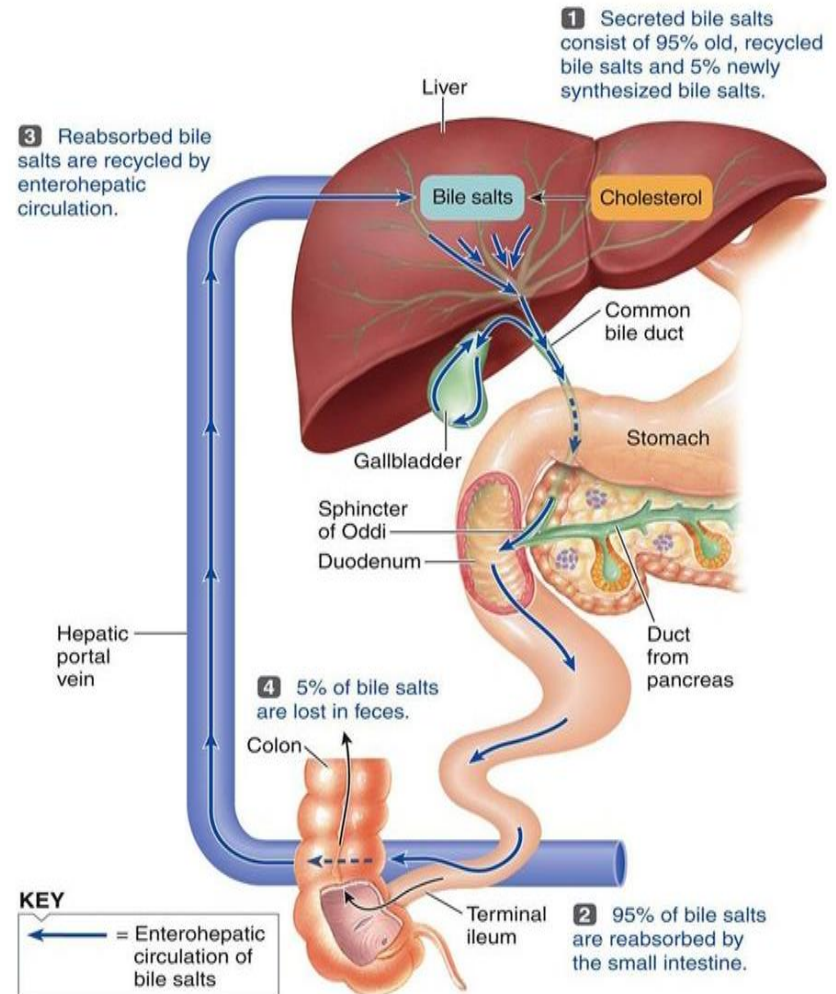
- **Udskillelse** fra leveren
- **Reabsorption** fra tarmen
- **Recirkulation** til leveren via portalblodet



Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

Enterohepatisk kredsløb (galde)

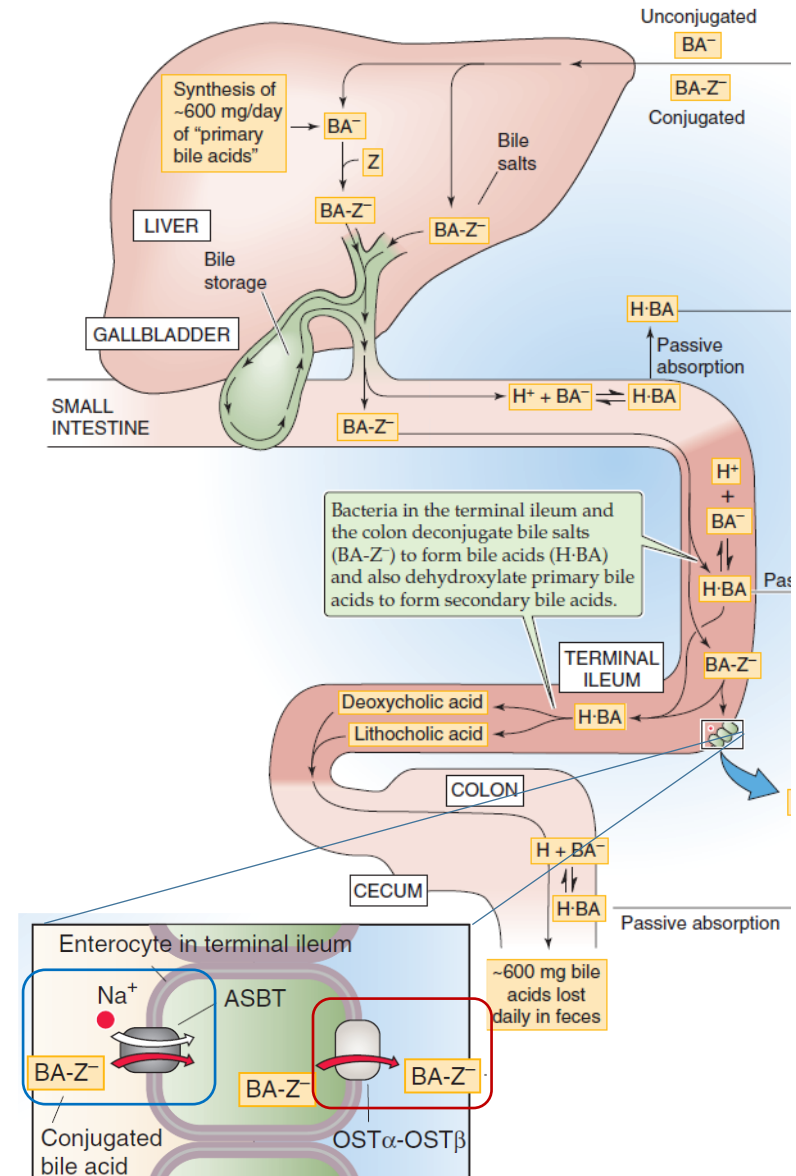
- Leveren **secernerer** 12-36 g galdesyre/dag (afh. af måltider)
- **Galdesyntese** i lever: 0,6 g/dag
- **≥95% reabsorberes**
- **Recirkulation** 4-12 gange/dag



Opsamling på Lever og Galde Fysiologi

Galde reabsorption

- Galde optages *ikke* sammen med fedtsyrerne, men i **terminal ileum** og **kolon** (sikrer langvarig tilgængelighed)
- Passiv diffusion** sker i hele tyndtarm og kolon. Primært *ukonjugerede galdesyrer* og *dehydroxylerede galdesyrer* (**tarmbakterier**)

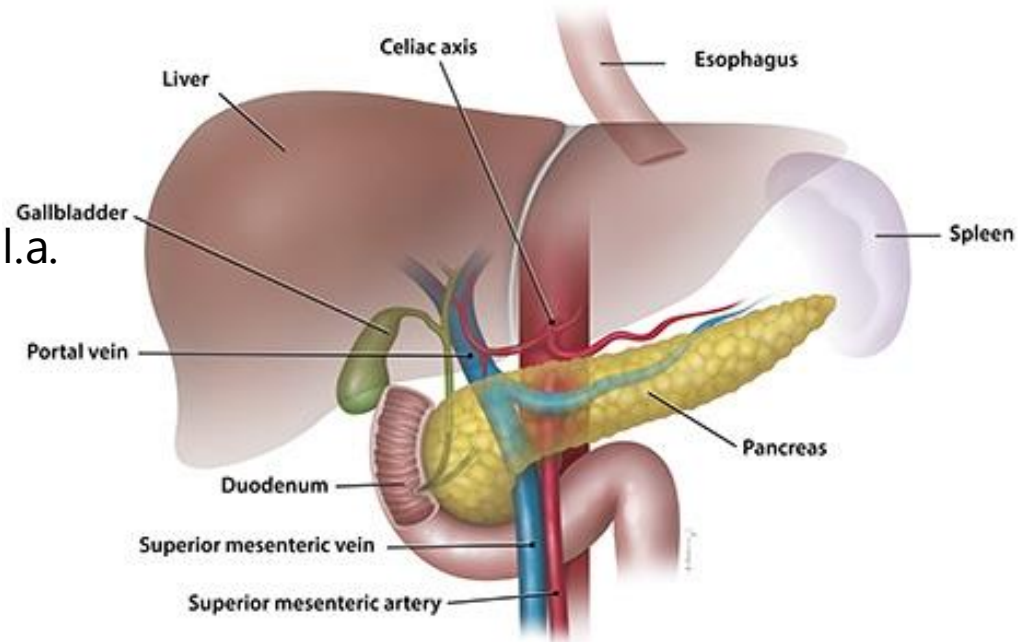


Opsamling på Pankreas Fysiologi

Opsamling på Pankreas Fysiologi

Definition og Funktion

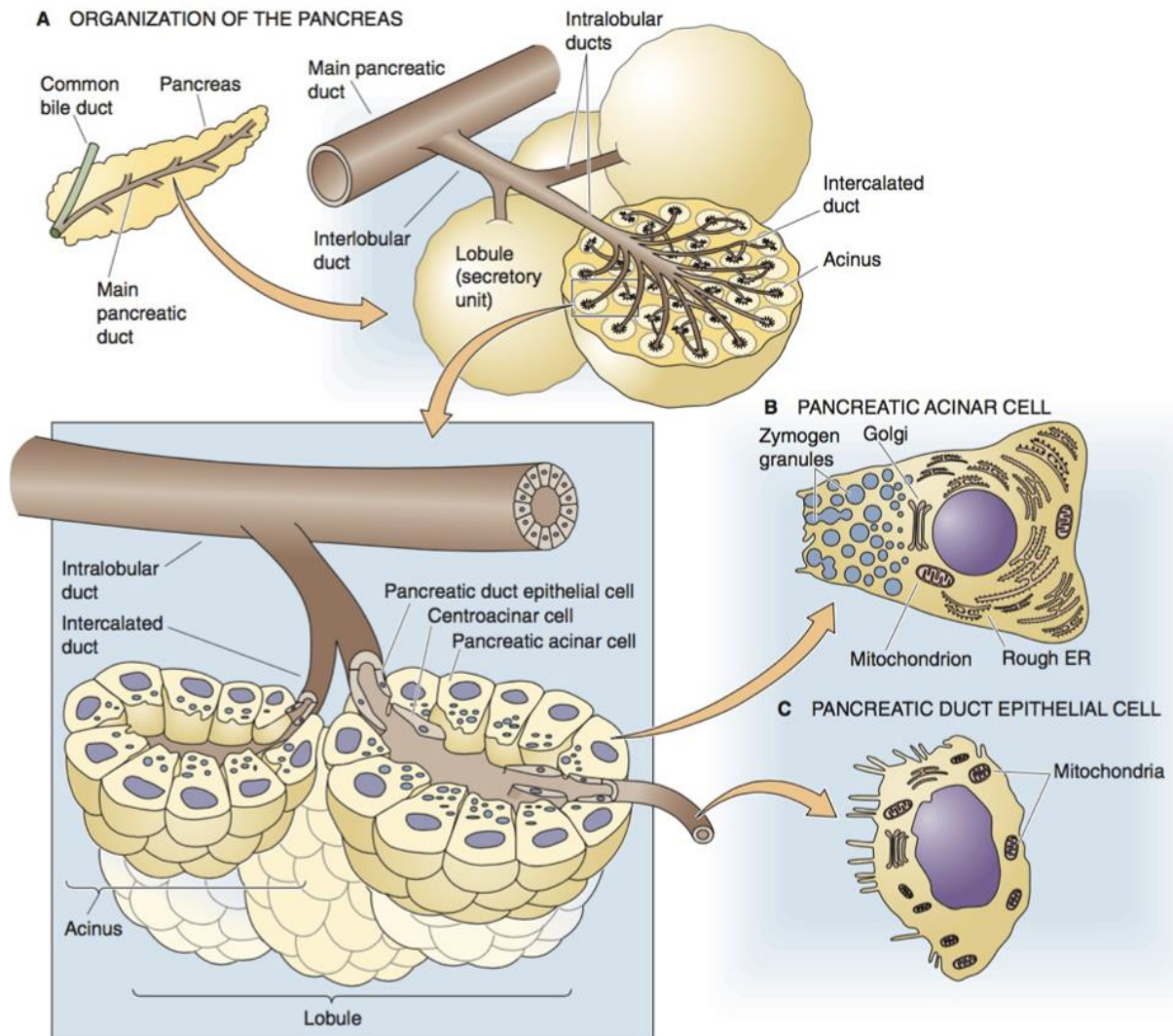
- Pankreas = **Bugspytkirtel**
- **Exokrine** pancreas udskiller **fordøjelsesensymer** (bl.a. trypsin og amylase) samt bikarbonat
- **Endokrine** pancreas producerer **insulin** og **glukagon**
- Pancreas ligger retroperitonealt – helt tæt på ryggen



Opsamling på Pankreas Fysiologi

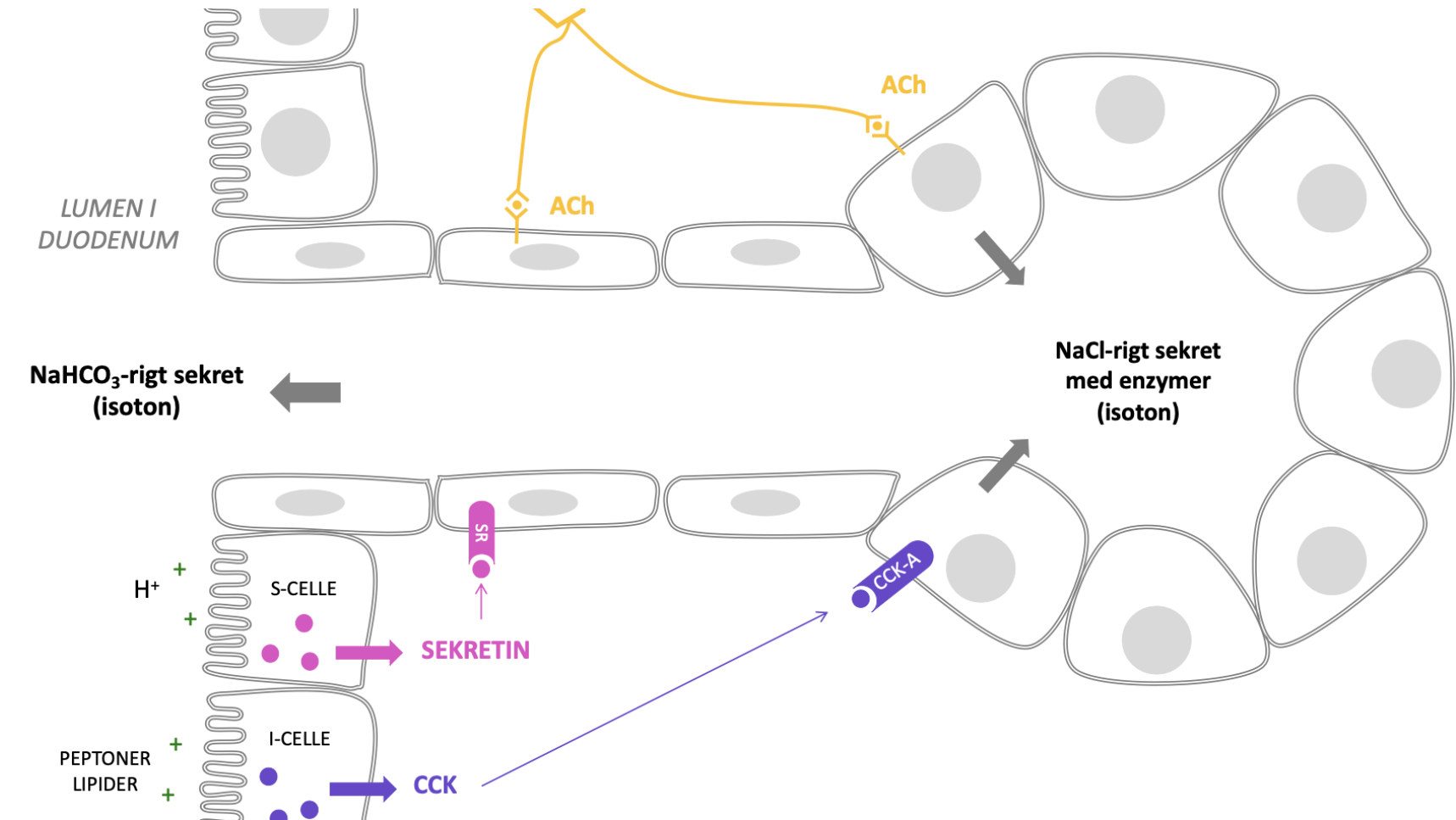
Acinære celler versus gang celler

- **Acinære Celler** producerer:
- Enzymer og NaCl holdig væske (25%)
- **Gang celler** producerer:
- NaHCO_3^- holdig væske (75%)



Opsamling på Pankreas Fysiologi

Acinære celler versus gang celler



Nå... Nok Opsamling...

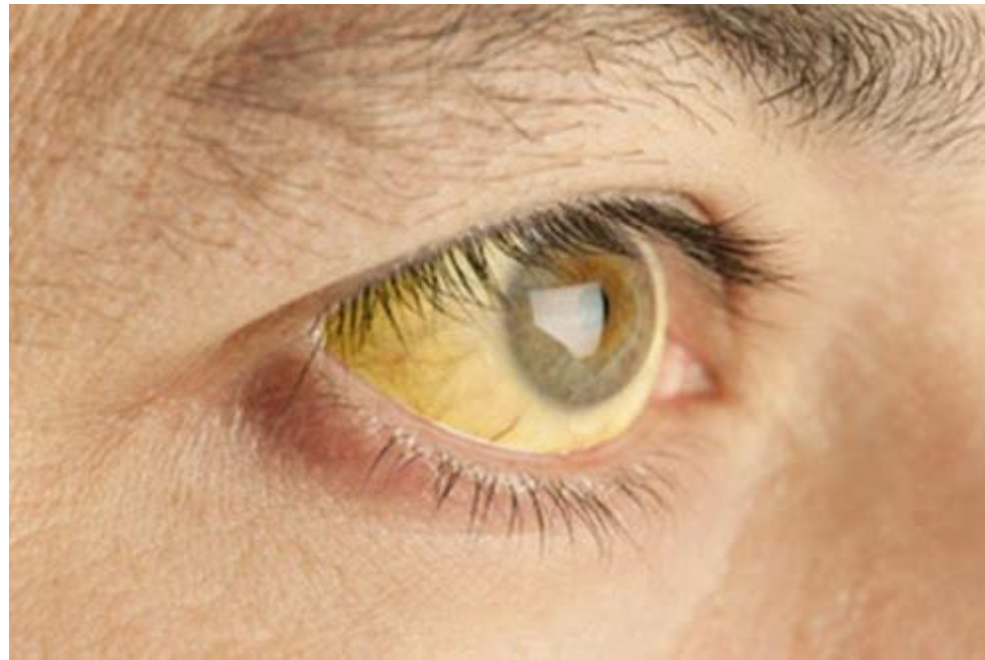


Symptomer relateret til lever sygdomme

Symptomer relateret til leversygdomme

Ikterus

- Ikterus = Gulsot
- Betegner gulfarvning af slimhinder og hud.
- Ses først i sklera og senere på huden



Symptomer relateret til leversygdomme

Patient oplevelser

- Træthed
- Manglende appetit
- Øm lever
- Kløe
- Lys afføring og mørk urin



Symptomer relateret til leversygdomme

Fysiologiske årsager

- Ustabil blodsukker
(tendens til hypoglycæmi)
- Nedsat proteinsyntese
(lav albumin, muskelatrofi)
- Hæmmet syntese af
koagulationsfaktorer
(bløder nemt)
- Nedsat immunfunktion
(mange infektioner)



Pause ☺



Alkoholisk Leversygdom

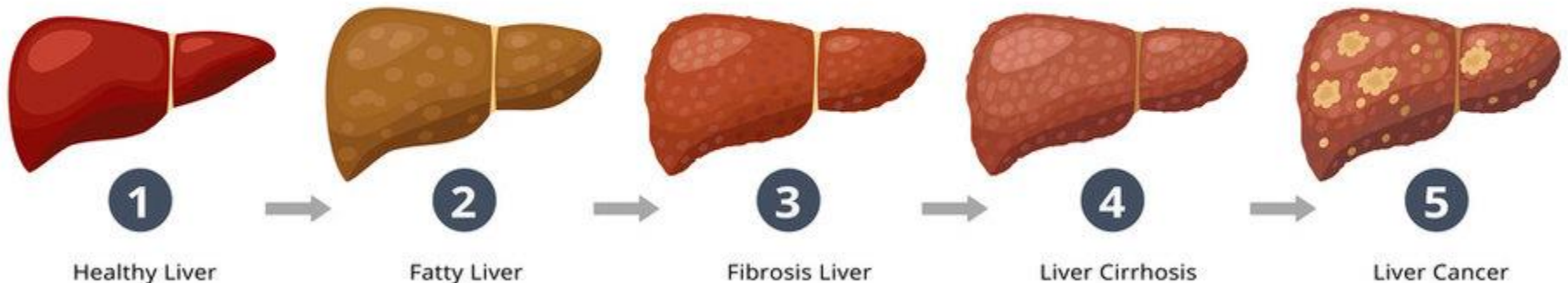
Alkoholisk Leversygdom

Leverbetændelse

Definitioner:

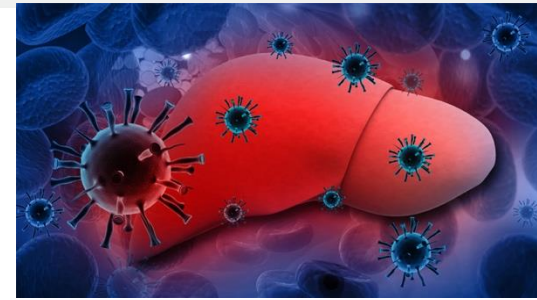
- Steatosis = Fedtlever
- Hepatitis = Leverbetændelse
- Lever Fibrose = Akkumulering af extracellulær matrix (kollagen)
- Cirrose = Skrumpelever

Stages of Liver Damage

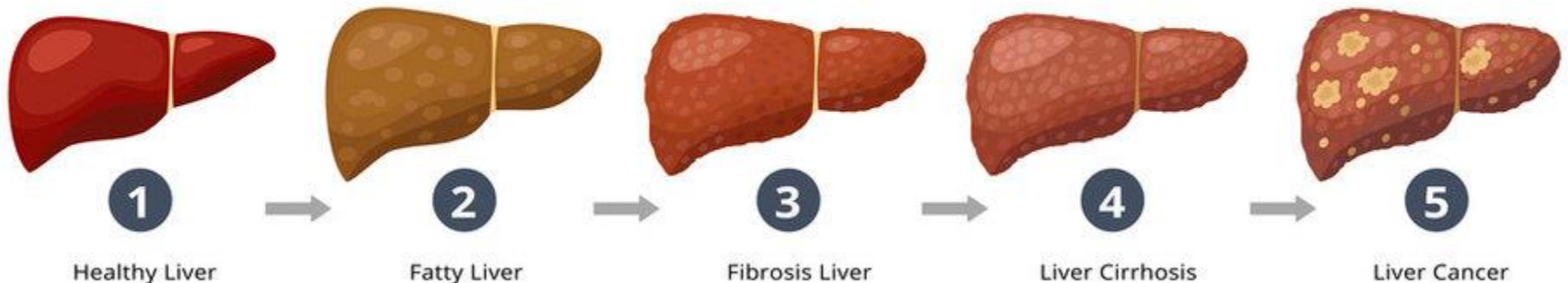


Alkoholisk Leversygdom

Leverbetændelse - Ætiologi



Stages of Liver Damage

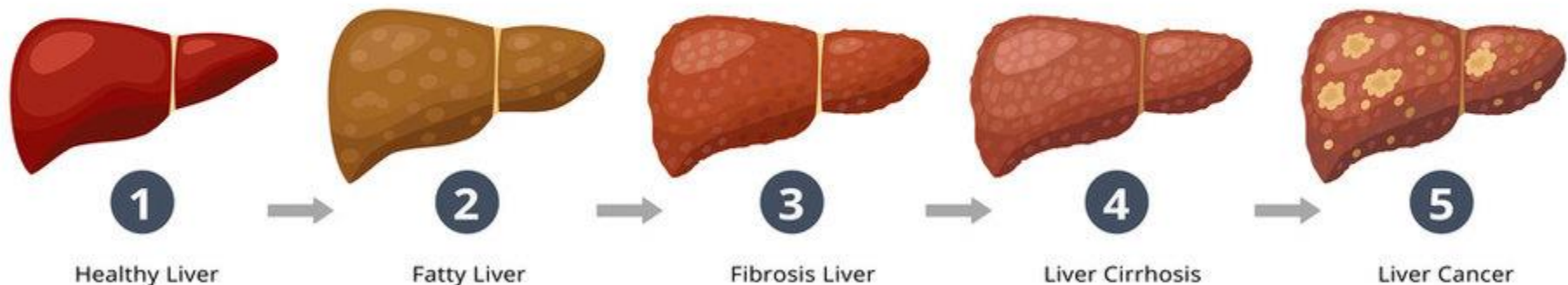


Alkoholisk Leversygdom

Leverbetændelse - Prævalens

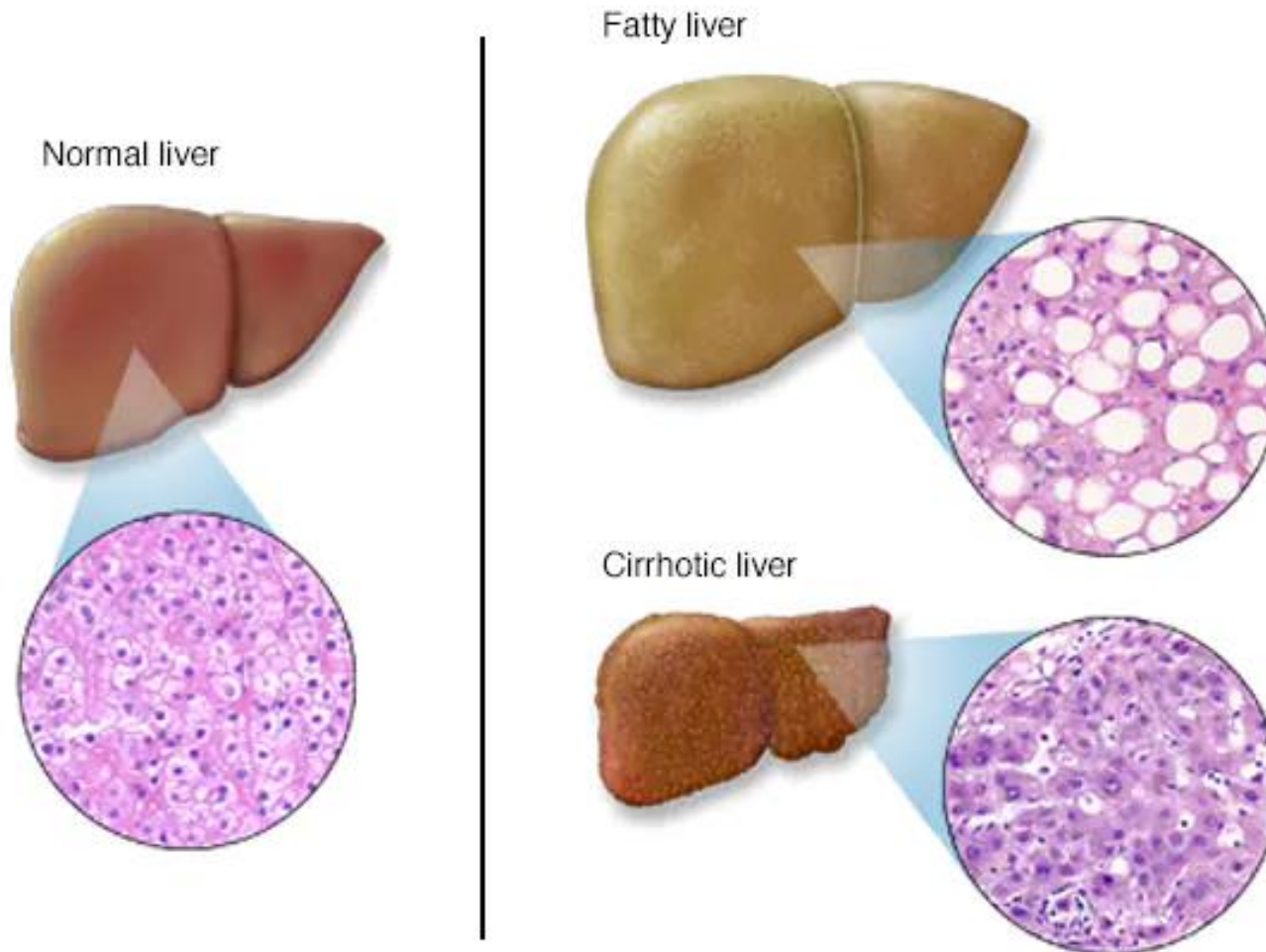
- 25% af befolkningen har non-alkoholisk fedtlever (store socioøkonomiske forskelle)
- 1/3 af folk med NAFL progredierer til NASH (ingen godkendt farmaceutisk behandlingsmuligheder)
- 1/3 af NASH patienter progredierer til Skrumpelever

Stages of Liver Damage



Alkoholisk Leversygdom

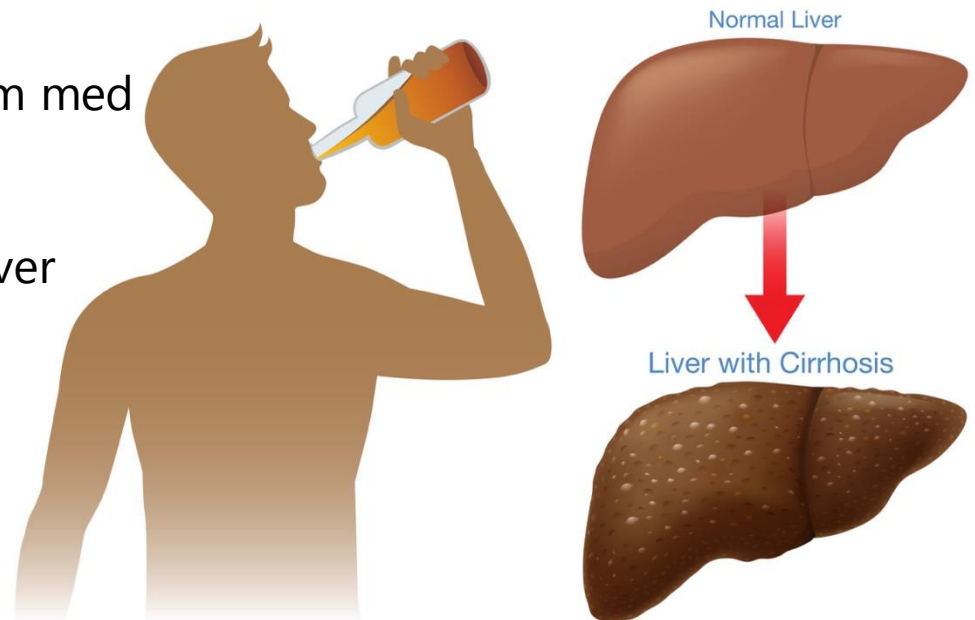
Leverbetændelse – Histologiske kendetegn



Alkoholisk Leversygdom

Definition

- Leversygdom fremkaldt af alkohol
- Spektrum disorder
 - Fra alkoholisk steatose
 - Over alkoholisk leversygdom med fibrosedannelse
 - Til fuldt udviklet skrumpelever

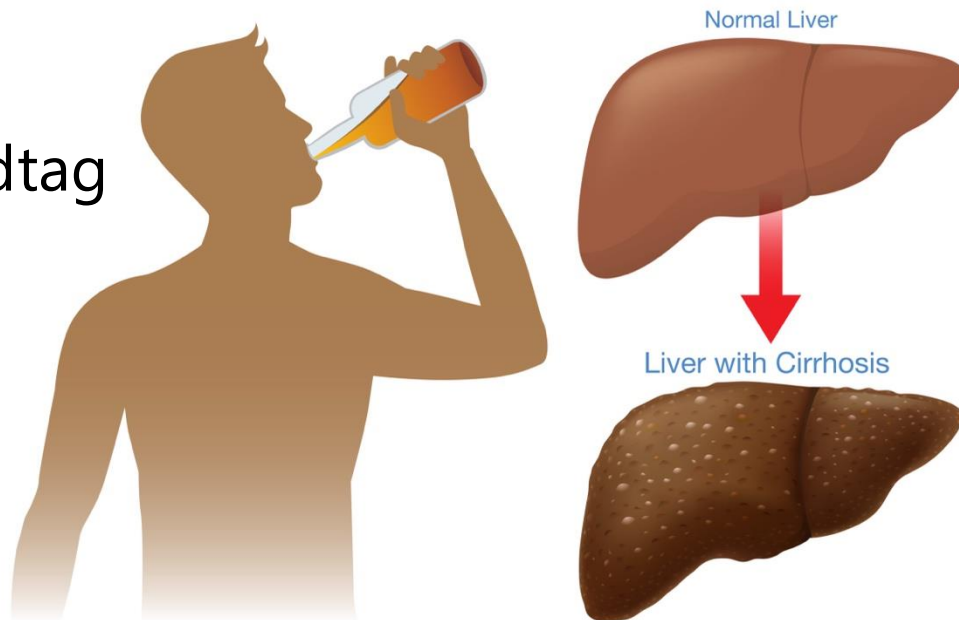


Alkoholisk Leversygdom

Prævalens

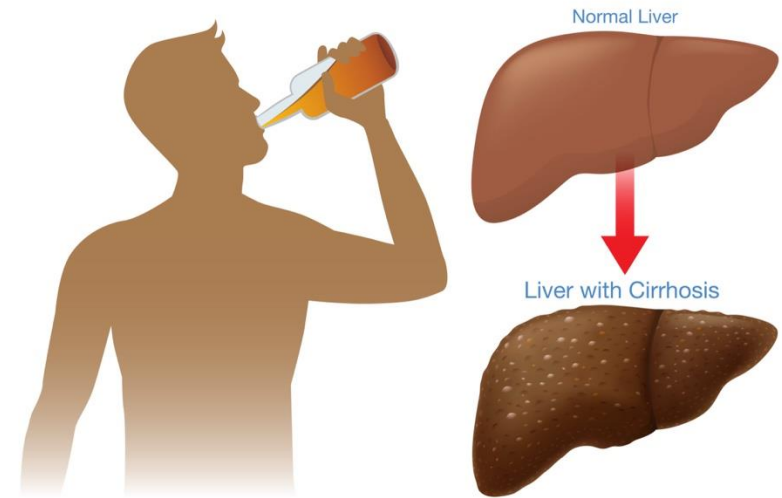
Vides ikke med sikkerhed men...

- **90%** af de personer, der drikker ≥ 5 **genstande dagligt** har alkoholisk steatose.
- Ved **kronisk alkohol** indtag i disse mængder vil **12% per år** udvikle **skrumpelever**



Alkoholisk Leversygdom Patogenese

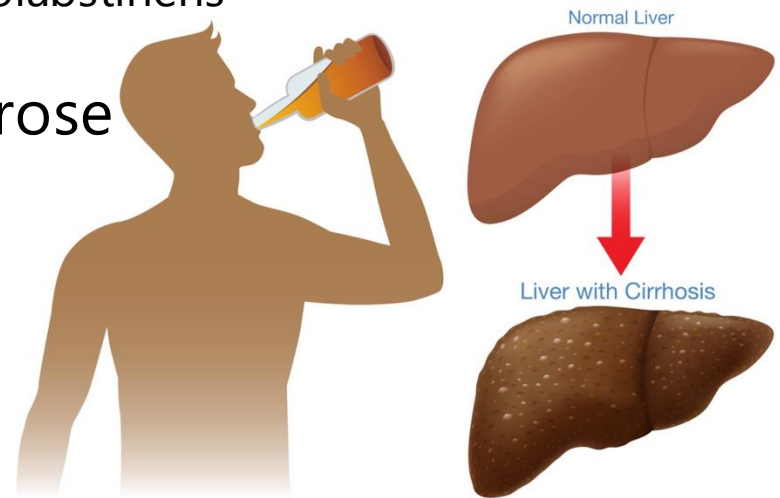
- Alkohol nedbrydes i leveren
stort indtag = leverskade
- Påvirkning af tarmen
Fører toksiner til leveren via portalblodet
- Fejlernæring
alkohol bidrager til kalorieindtaget men indeholder ikke proteiner, fedt, vitaminer og mineraler.
- Alkoholisk hepatitis
kan ikke nødvendigvis kureres af afholdenhed...



Alkoholisk Leversygdom

Prognose

- Alkoholisk steatose er **reversibel**
Steatose forsvinder efter 4-6 ugers alkoholabstinens
- **Progrediering** af fibrose og cirrose
Kan **nedsættes** med alkohol abstinens
- **1/3** vil udvikle **cirrose**
Ved Kronisk højt alkohol indtag
- Svær alkoholisk hepatitis
1-månedes mortalitet 30-50%!!
- Alkohol koster samfundet **6-10 milliarder/år**
årsag til ca. **10 daglige dødsfald** (5% af alle dødsfald)!



Cirroze

Cirrose

Definition

- Cirrose = Skrumpelever
- Cirrose = Slutstadiet for de fleste **kroniske** leversygdomme
- Progressiv **destruktion** af leveren med **tab a struktur**
- Leverceller dør og erstattes af bindevæv



shutterstock.com • 285741749

Cirrose

Funktionelle tab

- Nedsat fjernelse af **bilirubin**
- Nedsat produktion af **galde**
- Nedsat **fordøjelse** og **optagelse** af næringsstoffer
- Nedsat produktion af **koagulationsfaktorer**
(øget blødning)



shutterstock.com • 285741749

Cirrose

Funktionelle tab

- Nedsat dannelse af **albumin**
(bl.a. ændring i osmotisk tryk →
tvunger væske ud af blodbanen)
- Nedsat **glukose** og
glykogen metabolisme
- Nedsat nedbrydelse af
medicin og **hormoner**
- Bevidsthedsændringer
Leverkoma



shutterstock.com • 285741749

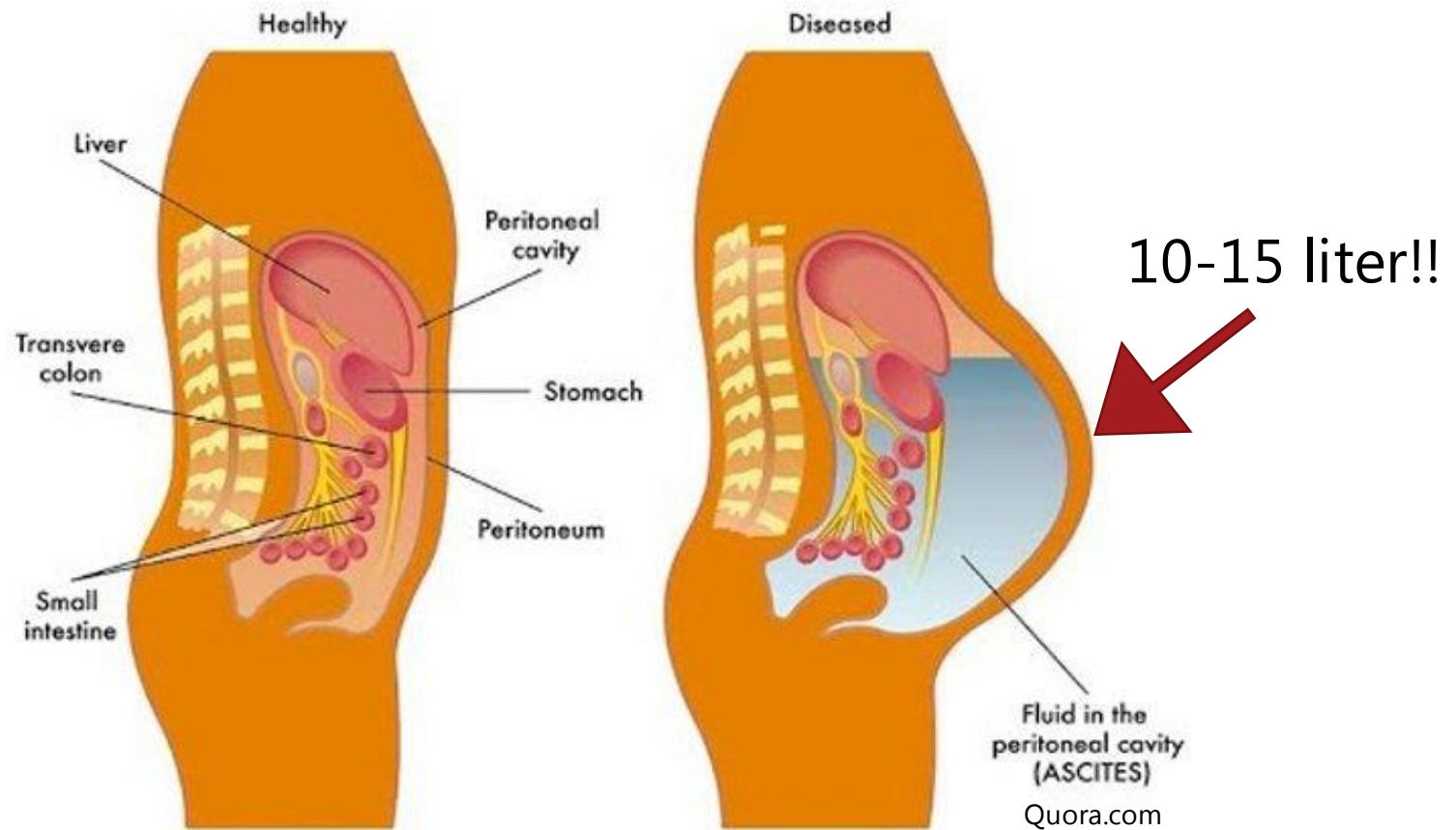
Cirrose

Funktionelle konsekvenser

- Blokering af blodgennemstrømning i leveren -> forhøjet tryk i portalvenen (> 5 mmHG) også kaldet **portal hypertension**
- Portal hypertension er hovedårsagen til:
 - ophobning af væske i bughulen kaldet **ascites**
 - åreknuder i spiserøret kaldet **oesophagusvaricer**
- Portal hypertension er også medvirkende årsag til ødem af tarmene og milten

Cirrose

Funktionelle konsekvenser - Ascites



Cirrose

Funktionelle konsekvenser - Ascites

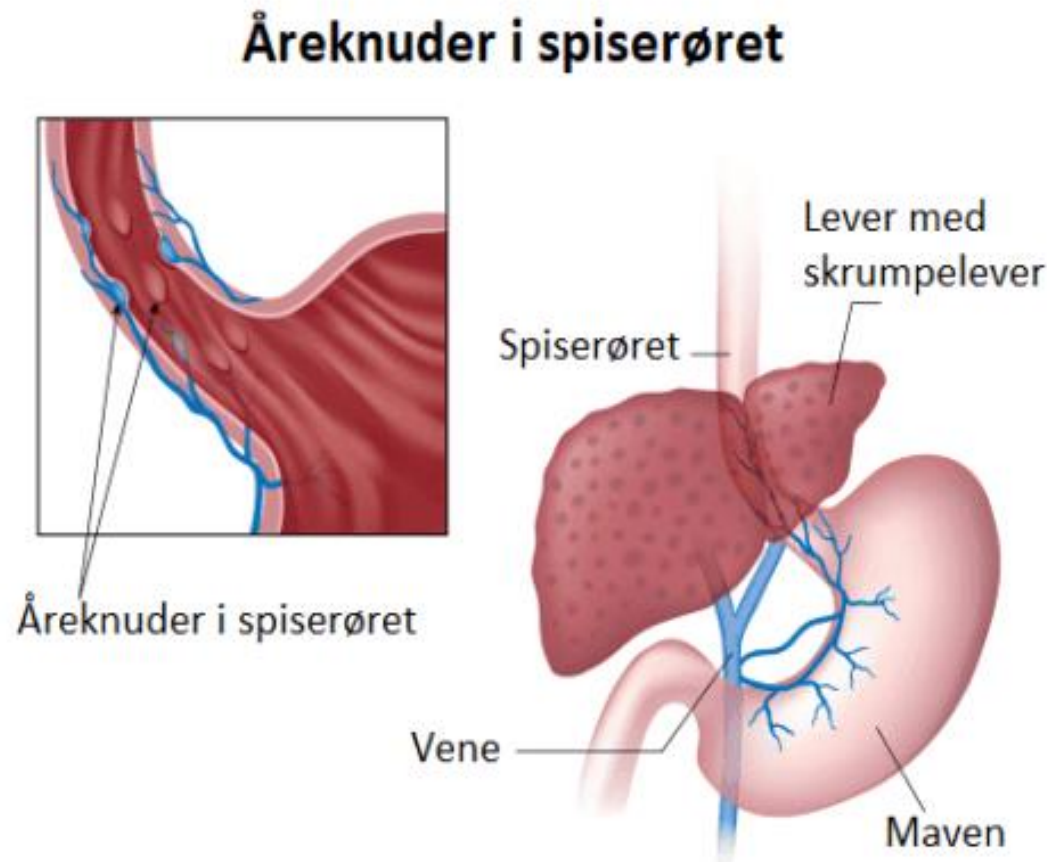
- Øget venetegning samt kradsemærker
- Udspændt abdomen -> sørgelig muskelmasse



Cirrose

Funktionelle konsekvenser - Varicer

- **1/3** af patienter med biopsiverificeret cirrose **har varicer**
- **>1/3** af patienterne med varicer vil få **blødninger**
- **20-30% mortalitet** per blødning



Cirrose

Symptomer - Spider-nævi

- Blandt de første fund ved cirrose
- ≥ 5 på brystet er **diagnostisk for cirrose**
- -> **gastroskopi**
undersøgelse af øsephagusvaricer
(åreknuder på spiserøret)



re 2020, Alice Højer Christensen

Cirrose

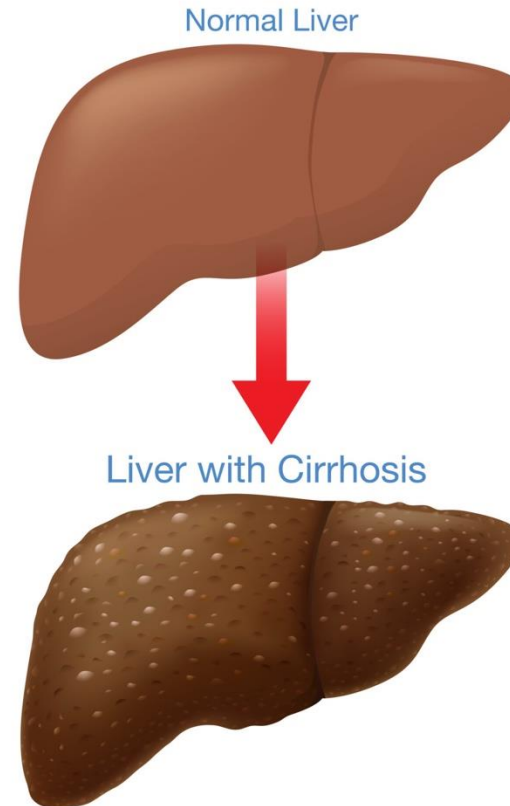
Behandlinger

- Diæt med højt protein indhold
- Muskeltræning
- Behandling af den cirrose fremkaldende årsag
- Lever transplantation



Cirrose

Prognose



- Diagnostiseringsalder
~55 år

- 1-års mortalitet = 35%

Galdestenssygdomme

Galdestenssygdomme

Galdesten - Nøglepunkter

- Findes hos 10% af voksne (~75% uden symptomer)
- Galde udfældninger (Kolesterol, bilirubin, calciumsalte)
- Galdestensanfald (opstår når de små sten sætter sig fast)
- Stærke smerter (i øvre højre del af abdomen med udstråling til ryg eller højre skulder)



Galdestenssygdomme

Galdesten - Symptomer

- Galdestensanfald
- Betændelse i **galdeblæren**
(kolecystitis)
- Betændelse i **galdegangene**
(kolangitis – **høj mortalitet**)
- Pancreatitis
(høj dødelighed)



Galdestenssygdomme

Galdesten - Behandling

- Fjernelse af galdeblæren (laparoskopisk kolecystektomi)
- ~90% har god effekt på primær symptomer
- Men... Man fjerner ikke et organ uden konsekvenser...
- Galdesyrebettinget diarré ses til tider

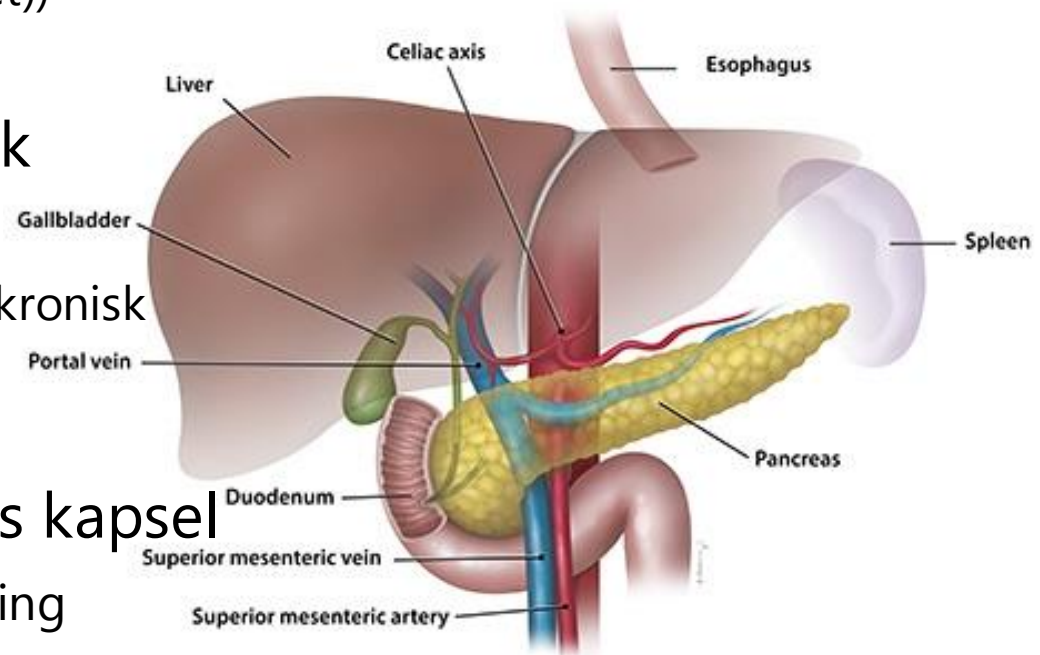


Pancreatitis

Pancreatitis

Definition

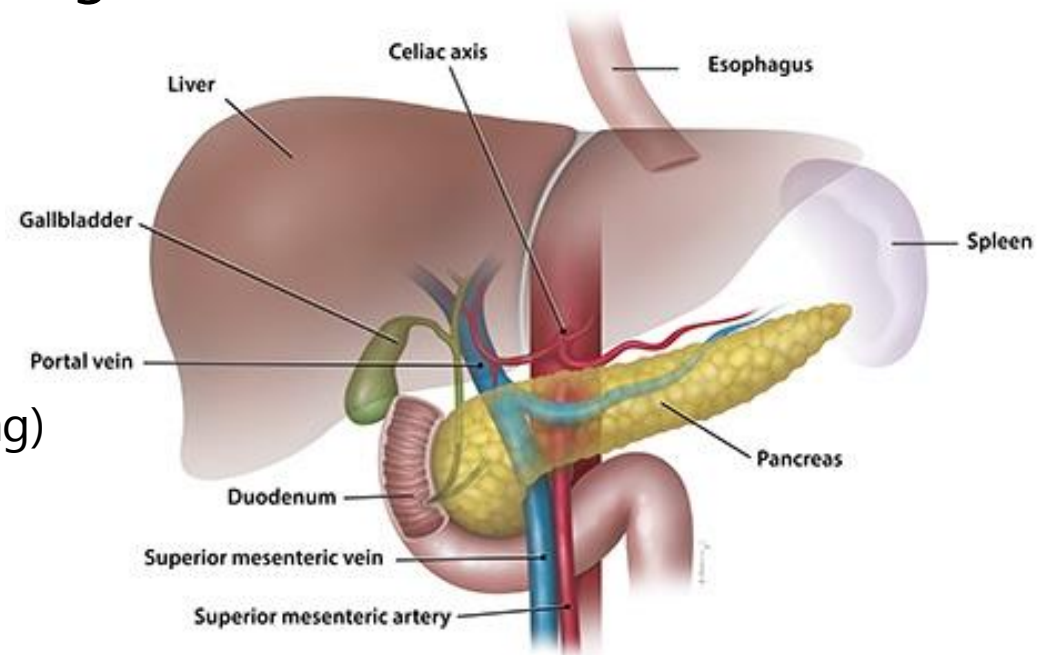
- Inflammation i bugspytkirtlen
(Resultere i 'selvfordøjelse' af vævet))
- Kan være akut eller kronisk
 - Akut = 1.700 tilfælde/år
 - Ca. 1.400 personer lever med kronisk pancreatitis
- Pancreas har ikke en fibrøs kapsel
 - Ødelæggelse af vævet omkring pancreas
 - Substanter fra det nekrotiske væv kan føre til udbredt inflammation i omkringliggende væv
 - Tab af blodvolumen og blodtryk



Pancreatitis

Ætiologi

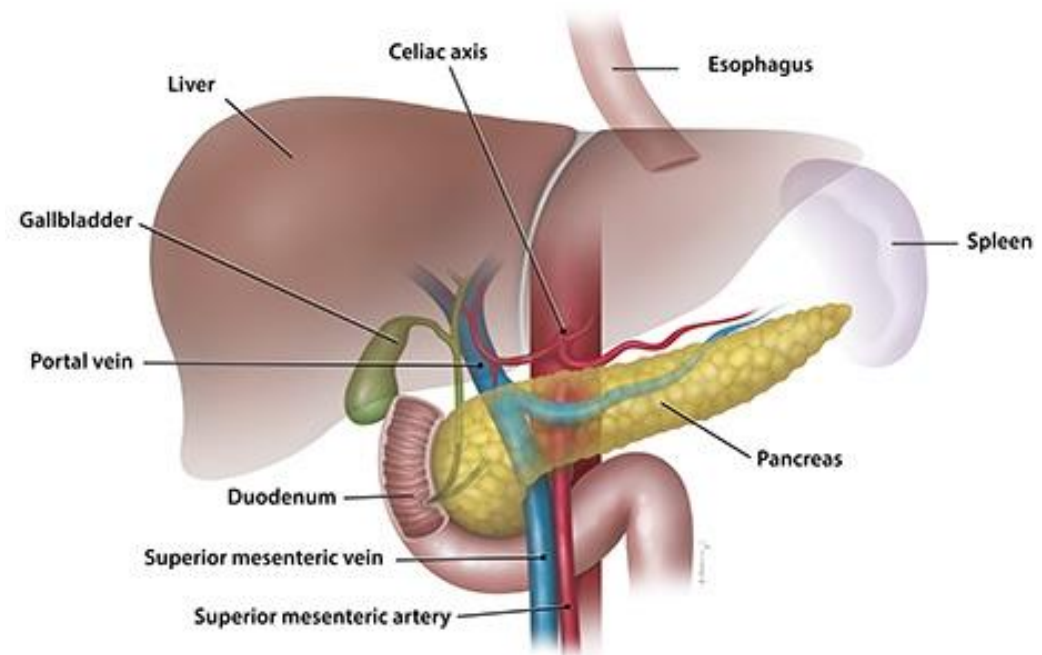
- ~1/3 -> højt alkohol indtag
- ~1/3 -> galdesten
- ~1/3 -> årsager
 - Idiopatisk (uden kendt årsag)
 - Medicin
 - Infektioner
 - Højt calcium i blodet
 - Genetik
 - Postoperativt (bivirkning fra kirurgi)
 - Autoimmun



Pancreatitis

Symptomer

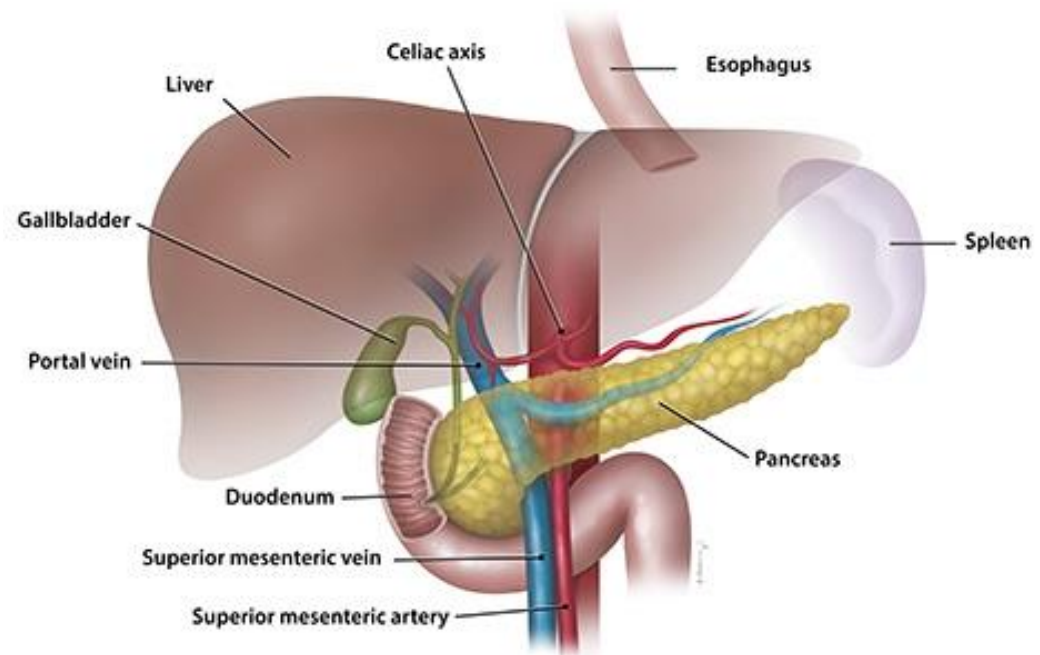
- Abdominale smerter
- Anorexi
- Steatorré
(Fedt diarré)
- Fejlernæring
(både mikro og makro næringsstoffer)



Pancreatitis

Symptomer

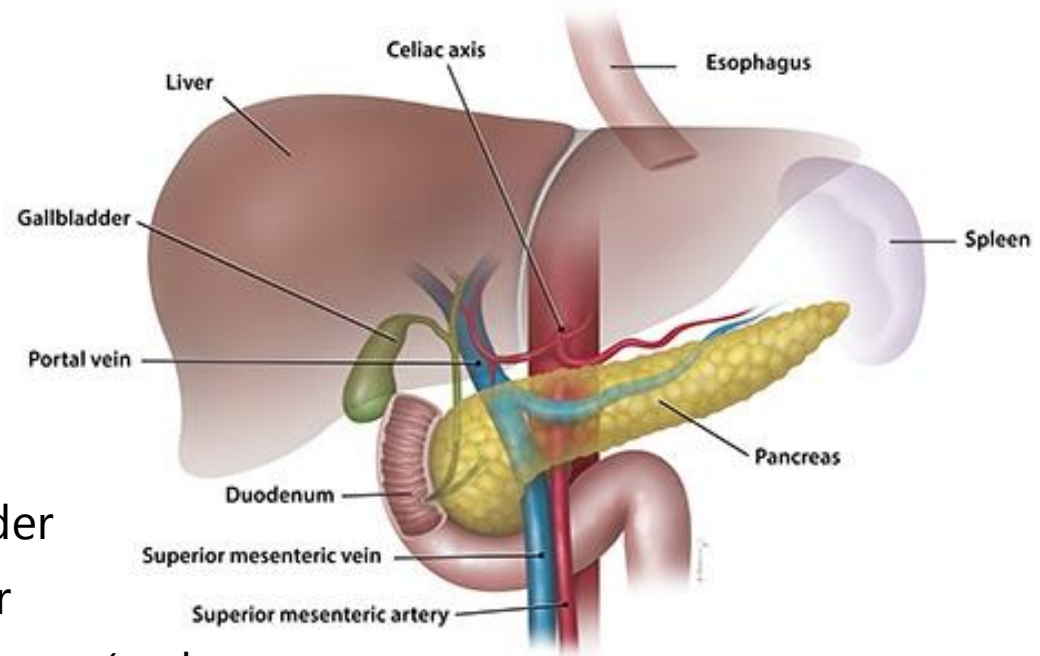
- Vægttab
- Diabetes
- Gulsot
- Pancreas cancer



Pancreatitis

Behandling

- Akut pancreatitis
 - Indlæggelse
 - Smertestillende
 - Drænage
- Kronisk pancreatitis
 - Smertestillende, ofte opioider
 - Små og fedtfattige måltider
 - Pancreasenzymmer til måltiderne (ved vægttab og steatorré)
 - Tilførsel af fedtopløselige vitaminer og evt. insulin



-
- This anatomical diagram illustrates the abdominal cavity, focusing on the liver, gallbladder, pancreas, duodenum, spleen, and major blood vessels. The liver is shown in the upper right, with the gallbladder located beneath it. The pancreas is situated behind the duodenum. The spleen is located on the left side. The celiac axis is shown as a major blood vessel branching from the aorta. The portal vein is shown as a major blood vessel receiving blood from the liver and gallbladder. The superior mesenteric vein and superior mesenteric artery are also shown as major blood vessels. The esophagus is shown entering the abdominal cavity from the top.
- Labels in the diagram include:
- Liver
 - Gallbladder
 - Portal vein
 - Duodenum
 - Superior mesenteric vein
 - Superior mesenteric artery
 - Celiac axis
 - Esophagus
 - Spleen
 - Pancreas

Tak for i dag 😊

